

MEMORIA TÉCNICA: Análisis exploratorio de datos

TENDENCIAS DE MERCADO Y FACTORES DE ÉXITO EN LA INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGO



ÍNDICE:

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto del Negocio

1.2. Objetivos del Análisis

2. DEFINICIÓN DE HIPÓTESIS

3. METODOLOGÍA Y DATOS

3.1. Origen del Dataset

3.2. Diccionario de Datos

3.3. Limpieza y Tratamiento de Nulos

4. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS (EDA)

4.1. Análisis Univariante

4.2. Análisis Bivariante

4.3. Análisis Multivariante

5. CONCLUSIONES GENERALES

6. RECOMENDACIONES

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto del Negocio

La industria del videojuego ha experimentado una transformación radical en las últimas tres décadas. Lo que comenzó como un mercado de nicho en los años 80 y 90 se ha convertido en la industria de entretenimiento más lucrativa del mundo, superando en ingresos combinados al cine y la música. Con la democratización de las herramientas de desarrollo (motores gráficos accesibles como Unity o Unreal), la oferta de videojuegos se ha disparado, saturando el mercado.

En este contexto de hipercompetencia, el coste de oportunidad de desarrollar un videojuego fallido es extremadamente alto. Los presupuestos de desarrollo oscilan entre los 50 y 200 millones de dólares. Por tanto, la intuición o el "olfato" del diseñador ya no son suficientes para garantizar el retorno de la inversión. Se hace indispensable un enfoque Data-Driven (basado en datos) para minimizar riesgos.

1.2. Objetivos del Análisis

Este informe técnico presenta los resultados de un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) exhaustivo sobre un conjunto de datos históricos que abarca ventas globales y valoraciones desde 1976 hasta 2017. El **objetivo principal** de esta consultoría de datos es proporcionar a la dirección estratégica información veraz sobre:

1. Drivers de Venta: Identificar qué variables (crítica, género, plataforma) tienen una correlación matemática real con el éxito comercial.
2. Patrones de Consumo: Entender cómo varían los gustos de los jugadores según la geografía (Norteamérica, Europa y Japón).
3. Mitos de la Industria: Validar o refutar creencias comunes, como que "los juegos para adultos venden menos" o que "la opinión de los usuarios es más importante que la de la prensa".

2. DEFINICIÓN DE HIPÓTESIS

Este informe técnico presenta los resultados de un EDA exhaustivo sobre un conjunto de dos grandes bloques de preguntas estratégicas:

HIPÓTESIS 1: DINÁMICA DE INFLUENCIA (¿A quién escuchan los usuarios?) Nuestra primera línea de investigación busca entender qué motiva la compra desde el punto de vista de la percepción.

- Relación Calidad-Ventas: Planteamos que existe una correlación positiva entre la puntuación de un juego y sus ventas, pero necesitamos cuantificar cuánto "pesa" realmente la calidad en el éxito comercial.
- La Batalla de la Opinión: Hipotetizamos que la crítica especializada tiene un impacto mayor en las ventas iniciales que la opinión de los usuarios, la cual suele ser más polarizada.
- La Brecha: Buscamos identificar si existen desconexiones sistemáticas entre prensa y público (juegos amados por unos y odiados por otros) y cómo esto afecta a las ventas.

HIPÓTESIS 2: TENDENCIAS DE MERCADO (¿Qué es lo que realmente vende?) El segundo bloque se centra en los factores intrínsecos del producto y el mercado.

- Geostrategia: Asumimos que el mercado no es global. Planteamos que Japón se comporta como un mercado aislado con preferencias (Gusto por el RPG) opuestas a las de Occidente (Gusto por la Acción/Shooters).
- Ciclos de Vida: Esperamos encontrar patrones temporales donde el éxito de un lanzamiento dependa de la madurez de la plataforma (consola) en la que se publica.
- Demografía (ESRB): Queremos validar o refutar el mito de que los juegos para adultos ("Mature") tienen un techo de ventas más bajo que los juegos familiares ("Everyone" o "Teen").

3. METODOLOGÍA Y DATOS

3.1 Origen del Dataset

El análisis se ha realizado sobre el dataset Video_Game_Sales_as_of_Jan_2017.csv. Este conjunto de datos agrega información de ventas físicas y digitales (donde están disponibles) cruzada con bases de datos de críticas (como Metacritic). El conjunto de datos fue adquirido gracias a kaggle en el siguiente [enlace](#).

3.2. Diccionario de Datos

Las variables principales utilizadas en el estudio son:

- **Ventas (Millones de u.):** NA_Sales (Norteamérica), EU_Sales (Europa), JP_Sales (Japón), Global_Sales (Total).
- **Valoraciones:**
 - Critic_Score: Nota de la prensa especializada (0-100).
 - User_Score: Nota de los usuarios (0-10).
- **Categorización:**
 - Genre (Género)
 - Platform (Consola/PC)
 - Rating (Clasificación ESRB)
 - Publisher (Editora)

3.3. Limpieza y Tratamiento de Nulos

Uno de los desafíos principales del dataset fue la presencia de valores nulos (missings), especialmente en juegos antiguos (pre-2000) donde no existían agregadores de notas como Metacritic.

Decisión Técnica: No se realizó imputación de medias en los scores para no falsear la correlación. Un juego sin nota no es un juego con nota "media", es un juego sin datos.

Solución: Se crearon variables booleanas (Flags) como Critica_Profesional (Sí/No) para poder filtrar y analizar solo los subconjuntos de datos relevantes cuando se estudiaban correlaciones.

4. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS (EDA)

El objetivo de este Análisis Exploratorio de Datos es comprender los factores que influyen en el rendimiento comercial de los videojuegos, prestando especial atención al papel de las valoraciones (crítica profesional y usuarios), los géneros, las plataformas y las diferencias regionales.

El periodo analizado abarca desde **1976 hasta 2017**, con datos de ventas globales y regionales, así como métricas de evaluación.

4.1. Análisis Univariante

El análisis univariante permite comprender la distribución individual de las principales variables del conjunto de datos y detectar comportamientos generales del mercado.

En primer lugar, se analiza la variable de ventas globales, que representa el principal indicador de rendimiento comercial. La distribución de esta variable (*Figura 1*) muestra un claro sesgo positivo, caracterizado por una alta concentración de títulos con ventas reducidas y un número muy limitado de videojuegos que alcanzan cifras excepcionalmente elevadas. Este patrón evidencia que el mercado del videojuego se rige por una lógica de concentración del éxito, donde unos pocos lanzamientos generan una proporción muy significativa de los ingresos totales.

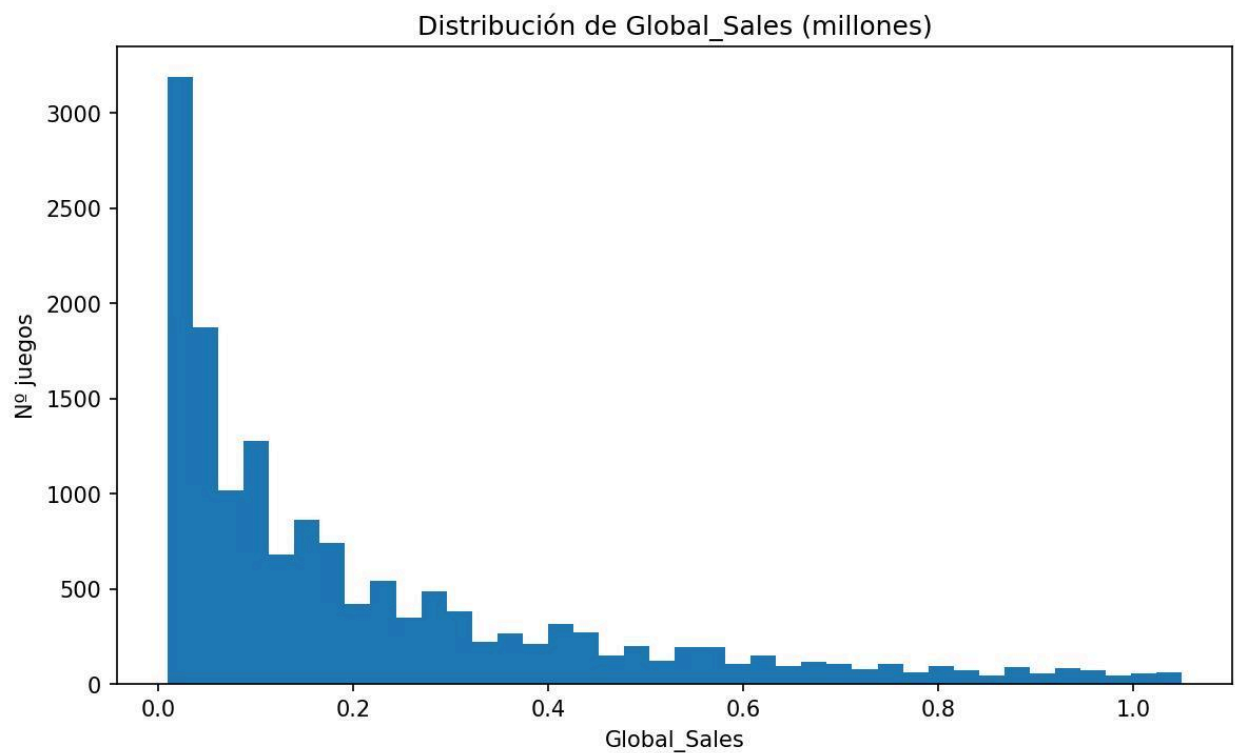


Figura 1: Distribución de las ventas globales.

Este comportamiento es coherente con la naturaleza del sector, en el que los títulos de gran presupuesto y fuerte respaldo comercial dominan el mercado, mientras que una larga cola de productos obtiene resultados más modestos.

En cuanto a las valoraciones (*Figura 2*), el análisis individual de las puntuaciones otorgadas por la crítica profesional y por los usuarios revela diferencias relevantes. Las valoraciones de la crítica tienden a concentrarse en rangos medios y altos, mostrando una distribución relativamente compacta. Por el contrario, las valoraciones de los usuarios presentan una mayor dispersión, lo que sugiere una percepción más heterogénea de los productos por parte del público general.

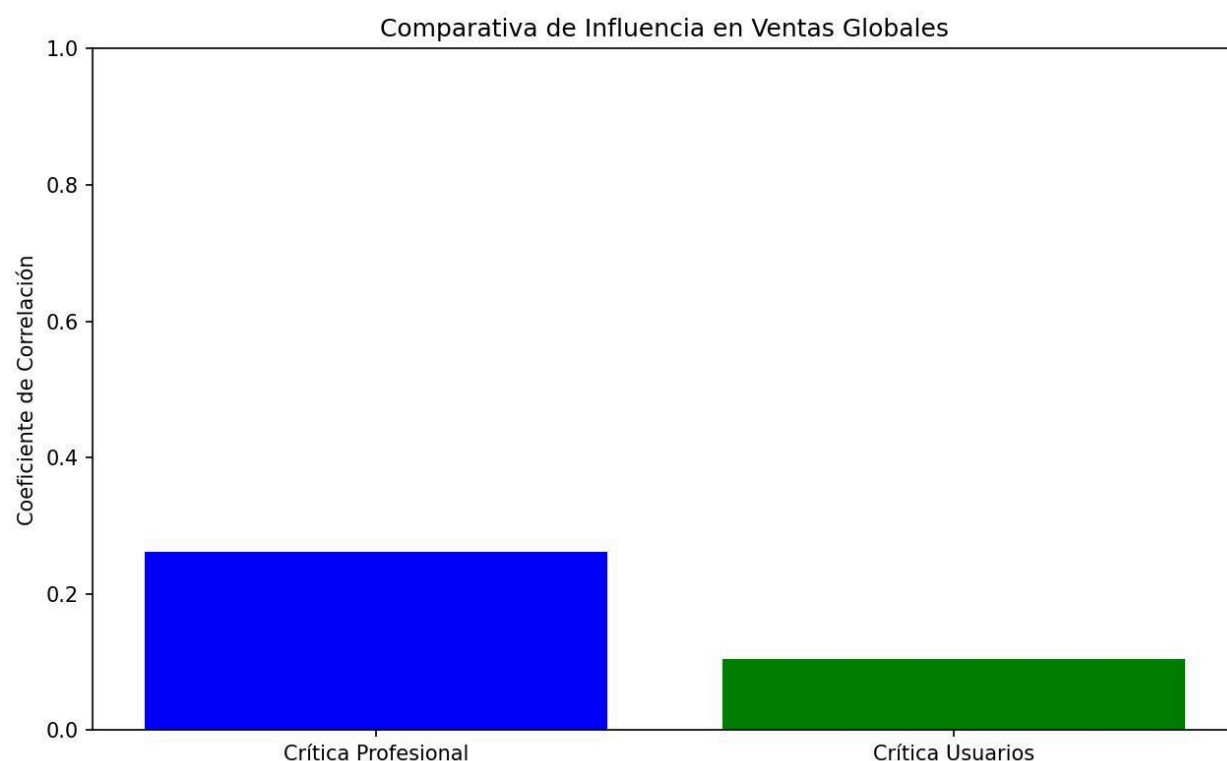


Figura 2: Histograma comparativo de la correlación entre la crítica profesional o la crítica de los usuarios y las ventas globales.

Esta diferencia apunta a que la crítica sigue criterios más homogéneos y estandarizados, mientras que la opinión del usuario final está influida por expectativas individuales, preferencias personales y factores emocionales.

4.2. Análisis Bivariante

El análisis bivariante se centra en estudiar las relaciones existentes entre pares de variables, con especial énfasis en aquellas que pueden explicar el rendimiento comercial de los videojuegos.

Uno de los principales objetivos de este análisis es evaluar la relación entre las valoraciones y las ventas (*Figura 3*), partiendo de la hipótesis de que una mejor valoración

debería traducirse en un mayor éxito comercial. Los resultados muestran que existe una relación positiva entre la valoración de la crítica profesional y las ventas globales, si bien esta relación no es estrictamente lineal ni determinista. En general, los títulos mejor valorados por la crítica tienden a alcanzar mayores volúmenes de ventas, especialmente en el segmento de videojuegos de alto presupuesto.

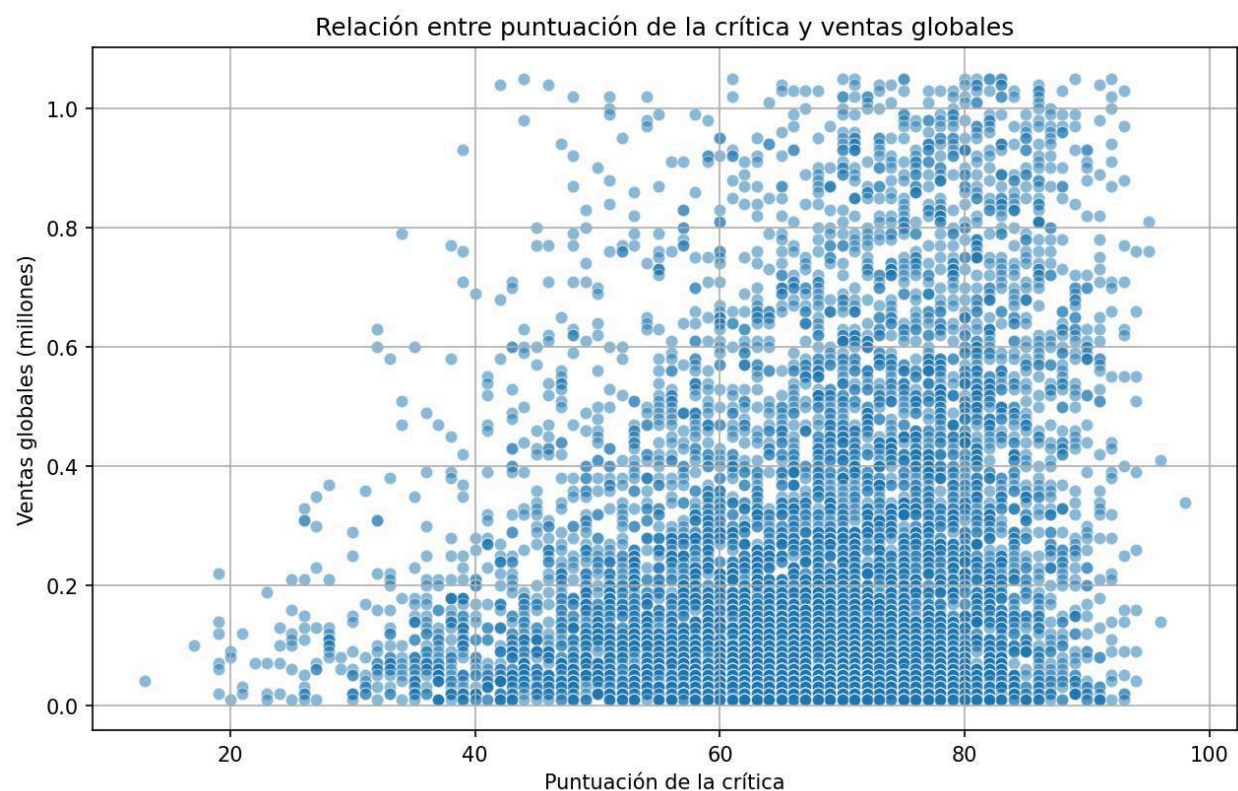


Figura 3: Diagrama de dispersión de la valoración de la crítica y las ventas globales.

En el caso de la valoración de los usuarios (*Figura 4*), la relación con las ventas es más débil. Aunque los videojuegos con mejores valoraciones por parte del público suelen presentar mejores resultados comerciales, el efecto es menos pronunciado y más disperso.

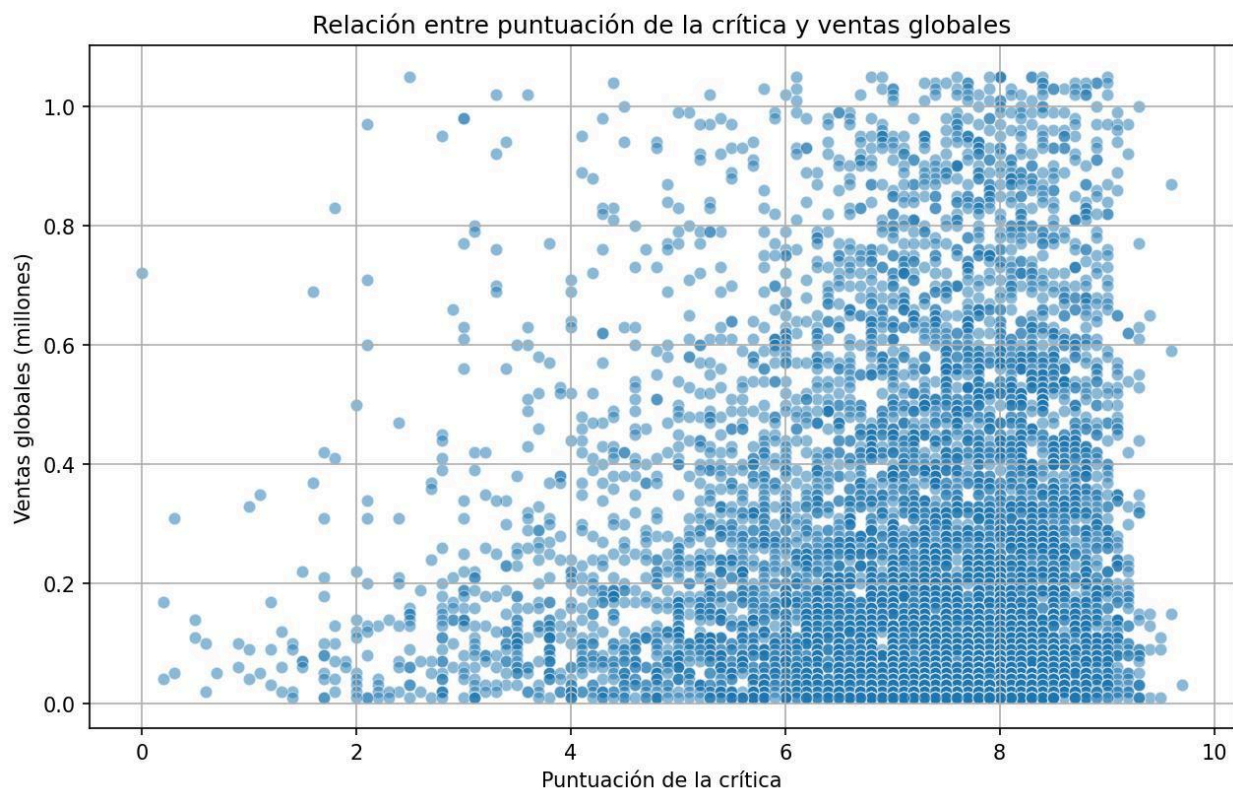


Figura 4: Diagrama de dispersión de la valoración de los usuarios y las ventas globales.

Este resultado sugiere que, desde un punto de vista comercial, la opinión de la crítica profesional desempeña un papel más relevante en la fase inicial de lanzamiento, mientras que la valoración de los usuarios puede tener un impacto más gradual o indirecto. Este fenómeno pone de manifiesto la existencia de distintos perfiles de consumidores y refuerza la necesidad de adaptar la estrategia de comunicación y marketing al público objetivo de cada producto.

Finalmente, el análisis por género (*Figura 5*) revela diferencias claras en términos de rendimiento comercial. Determinados géneros, como acción, deportes o shooters, concentran un volumen significativamente mayor de ventas globales, mientras que otros géneros presentan resultados más modestos pero estables.

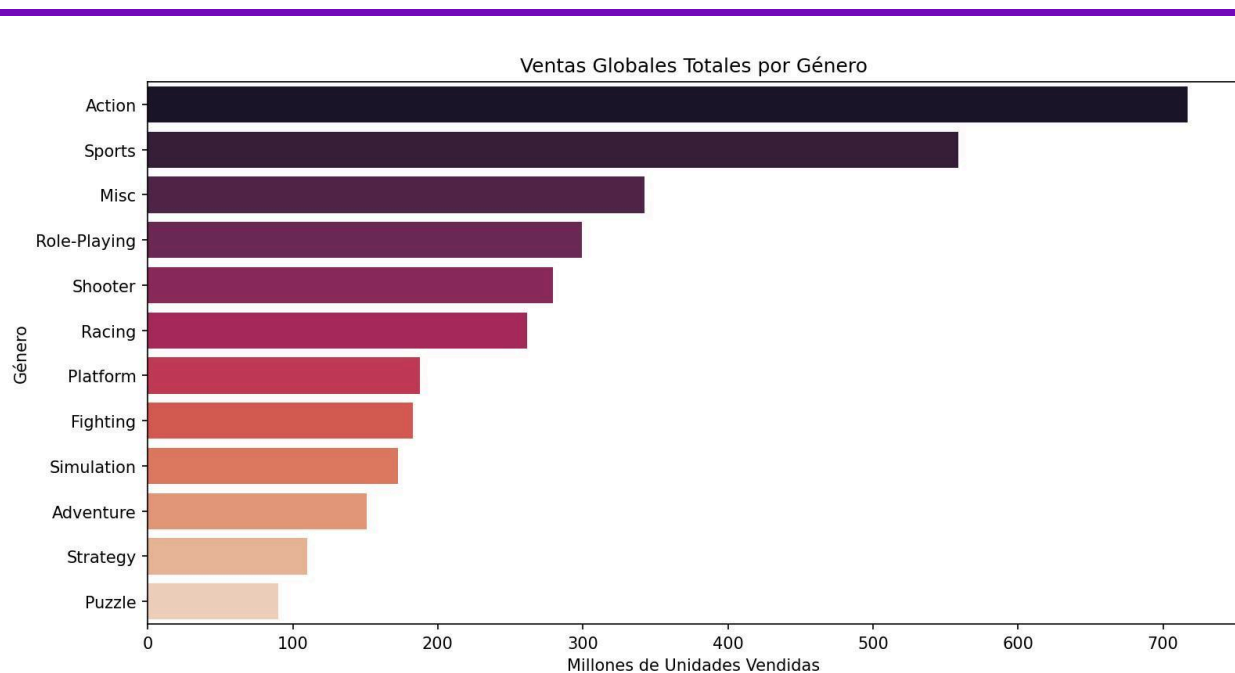


Figura 5: Gráfico de barras de las ventas globales por género.

4.3. Análisis Multivariante

El análisis multivariante permite integrar simultáneamente varias variables para identificar patrones más complejos y segmentaciones relevantes.

Uno de los aspectos más destacados es la existencia de diferencias regionales en las preferencias de consumo. Al analizar las ventas por género y región (*Figura 6*), se observa que los mercados de Norteamérica y Europa presentan comportamientos relativamente similares, mientras que el mercado japonés muestra una clara diferenciación, tanto en términos de géneros preferidos como de plataformas dominantes.

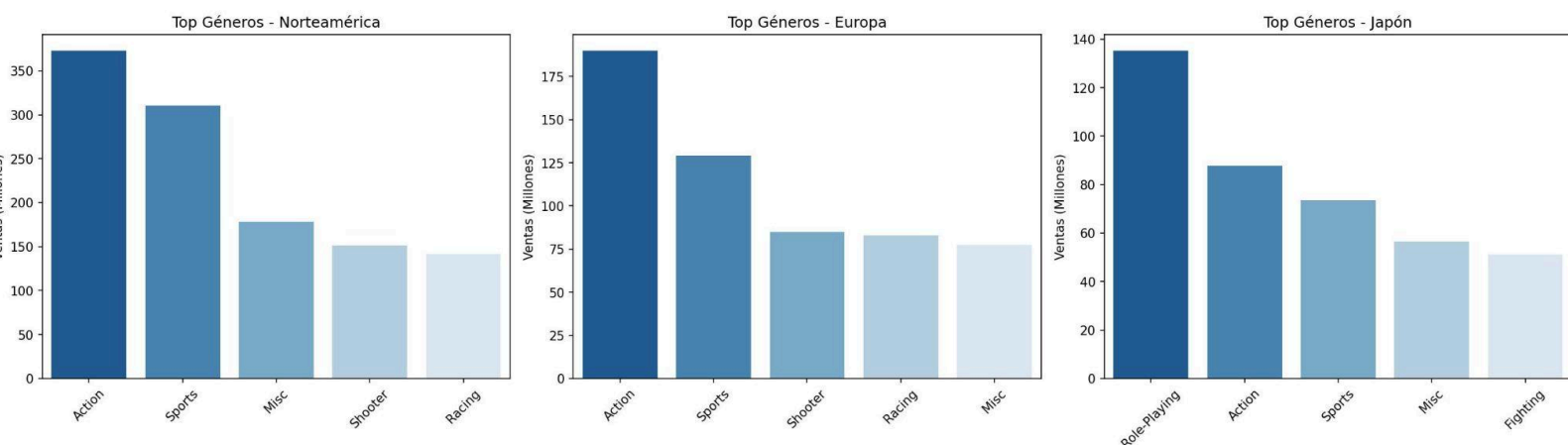


Figura 6: Gráfico de barras de las ventas globales por género y región.

Este resultado pone de relieve la importancia de considerar el contexto geográfico en la planificación de lanzamientos y estrategias comerciales.

Asimismo, el análisis temporal de las ventas por plataforma (*Figura 7*) permite identificar patrones consistentes en el ciclo de vida de estas. Las plataformas suelen experimentar una fase inicial de adopción progresiva, seguida de un periodo de crecimiento acelerado, un pico de ventas y, finalmente, una fase de declive. Este comportamiento tiene un impacto directo en el rendimiento de los videojuegos lanzados en cada etapa del ciclo.

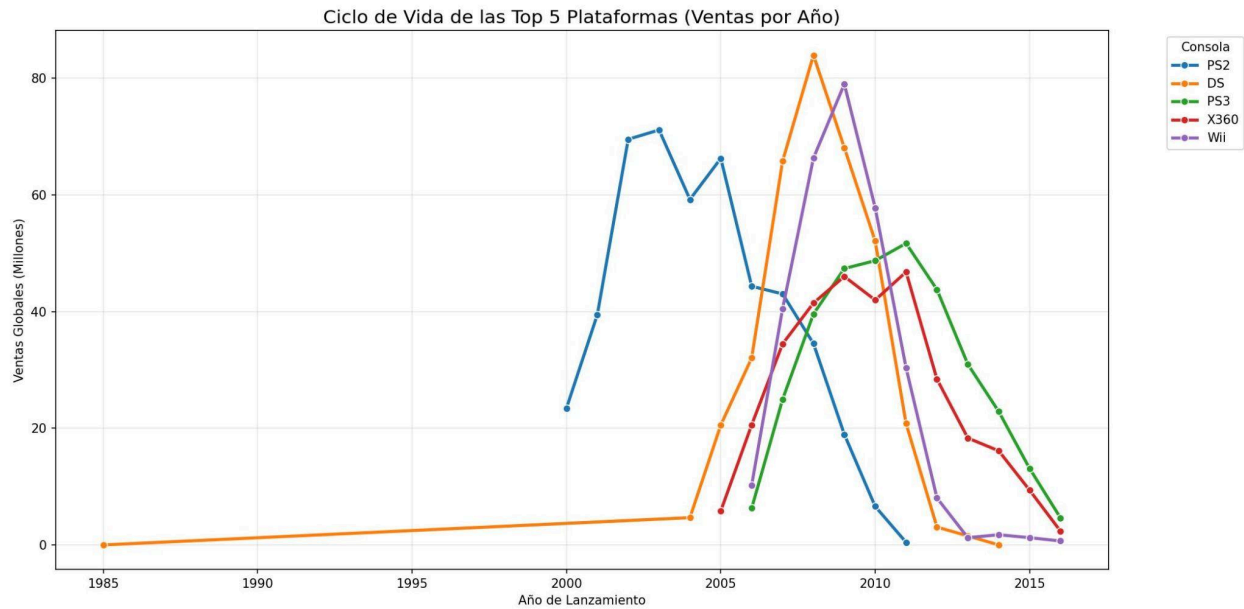


Figura 7: Gráfico que representa las top 5 plataformas junto a las ventas a lo largo de los años.

5. CONCLUSIONES GENERALES

El análisis exploratorio realizado permite extraer una serie de conclusiones clave. El mercado de los videojuegos está fuertemente concentrado en un número reducido de títulos de gran éxito, mientras que la mayoría de los lanzamientos obtienen ventas limitadas. La valoración de la crítica profesional se posiciona como un factor más influyente en el rendimiento comercial que la valoración de los usuarios, especialmente en las fases iniciales del ciclo de vida del producto. Existen diferencias significativas entre regiones, géneros y plataformas, lo que refuerza la necesidad de estrategias segmentadas y adaptadas al contexto.

Sacamos en claro los siguientes conceptos:

- **La Calidad es Rentable:** La correlación con la crítica profesional (Critic_Score) valida que invertir en calidad técnica (QA) y relaciones públicas tiene un retorno directo en ventas.
- **Dos Mundos:** No existe un "mercado global" único. Japón y Occidente requieren catálogos de productos diferenciados (RPG vs Shooter).

-
- **Madurez del Medio:** El éxito masivo de los juegos 'M' confirma que el videojuego es un medio de entretenimiento adulto consolidado.
 - **Timing:** El éxito de un lanzamiento depende críticamente de la fase del ciclo de vida en la que se encuentre la consola de destino.

5. RECOMENDACIONES

A partir de los resultados obtenidos, se recomienda al cliente priorizar estrategias orientadas a maximizar la percepción de calidad del producto en medios especializados, especialmente en lanzamientos de alto impacto. Asimismo, resulta fundamental adaptar la oferta y la comunicación a las particularidades de cada región, aprovechando los géneros y plataformas con mayor aceptación local. Por último, se aconseja tener en cuenta el ciclo de vida de las plataformas para optimizar el momento de lanzamiento y maximizar el retorno comercial.